UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

Laboratorio 4

Creación de base de datos y consultas SQL

Sistemas de información para la gestión (ICN-292)

Profesores: José L. Sáez – Patricio Cifuentes

Clemente Luoni Ortega

Paralelo:100

Rut: 21.830.240-8

Rol: 202360592-1

Fecha: 05/11/2026

Repositorio GitHub:

https://github.com/cluoni/ICN292-Lab4-Luoni-Clemente

1. Resumen ejecutivo

En este laboratorio se reconstruyó la base de datos de Austral Editores usando SQL, para esto se crearon las cuatro tablas del modelo (autores, libros, colecciones y pagos) con sus claves primarias y foráneas, usando *DATE* para las fechas y *DECIMAL* (10,2) para los montos, además se cargaron los datos oficiales de seis autores y doce libros.

Luego de reconstruir la base de datos, se desarrollaron las diez consultas pedidas, entre los resultados principales, el catálogo tiene 12 libros con 24.250 ejemplares vendidos en total y un promedio de 217,9 páginas; los autores con más de un libro publicado en 2024 son Elena Pizarro y Valentina Correa; y el libro más vendido de 2024 es El Barrio de Lila con 5.000 ejemplares. Además, se insertó y eliminó el libro Papel Mojado, y se actualizaron las ventas de Cielo de enero de 1.500 a 1.600 ejemplares.

Para las consultas 9 y 10 se agregaron datos de prueba, las tres colecciones (La Florida, Los de Abajo y U de Chile), donde cada libro quedó en la colección de su año, y tres pagos, dos a Valentina Correa por un total de $1.050.000 y uno a Nora Keller por $380.000.

En cada consulta se muestra lo que hace, el código SQL tal como se ejecutó y la captura del resultado que entregó.

2. Consultas

2.1 Consulta 1

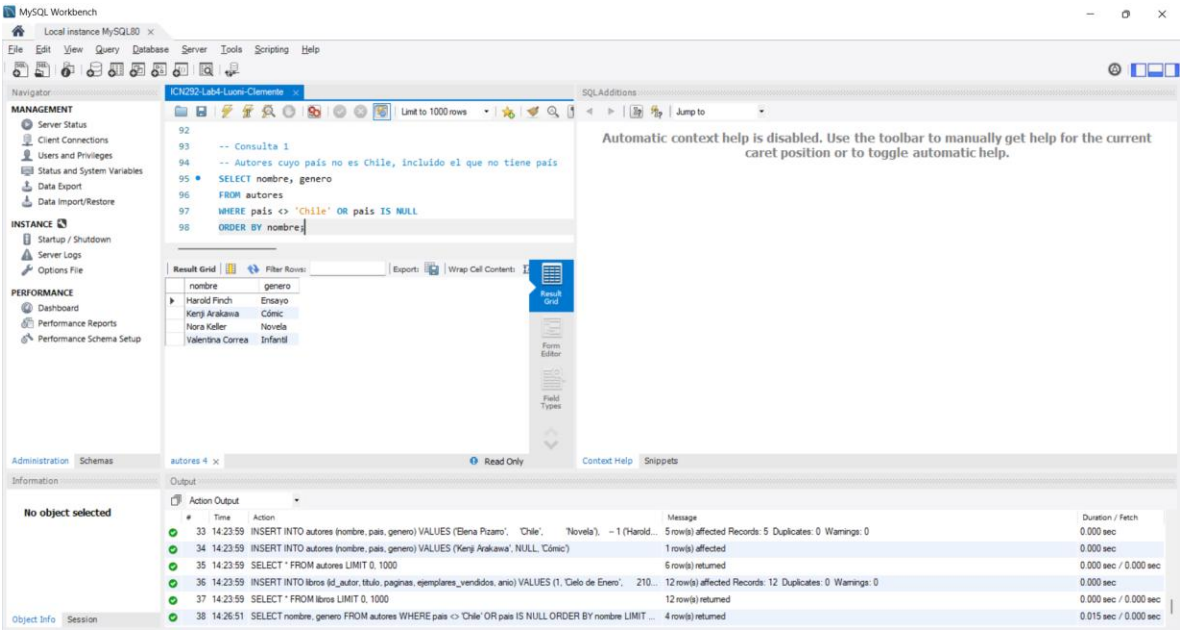
En esta consulta se muestran el nombre y el género de los autores cuyo país no es Chile, incluyendo al autor que no tiene país registrado. El resultado se ordena por nombre.

La comparación *pais <> 'Chile'* deja fuera a Kenji Arakawa, porque su país es NULL y comparar NULL con cualquier valor da desconocido, no verdadero; por eso se agrega *OR pais IS NULL*.

Código:

```
-- Consulta 1
-- Autores cuyo país no es Chile, incluido el que no tiene país
SELECT nombre, genero
FROM autores
WHERE pais <> 'Chile' OR pais IS NULL
ORDER BY nombre;
```

Resultado:



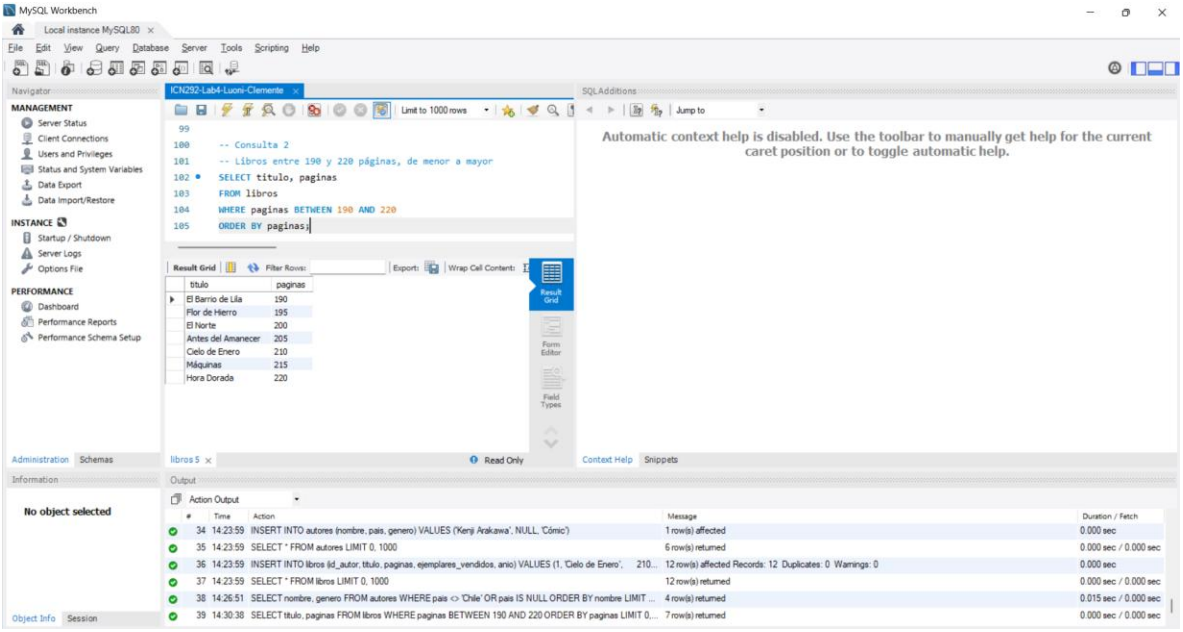
2.2 Consulta 2

Se listan el título y las páginas de los libros que tienen entre 190 y 220 páginas, incluidos los dos valores, ordenados de menor a mayor número de páginas.

Código:

```
-- Consulta 2
-- Libros entre 190 y 220 páginas, de menor a mayor
SELECT titulo, paginas
FROM libros
WHERE paginas BETWEEN 190 AND 220
ORDER BY paginas;
```

Resultado:



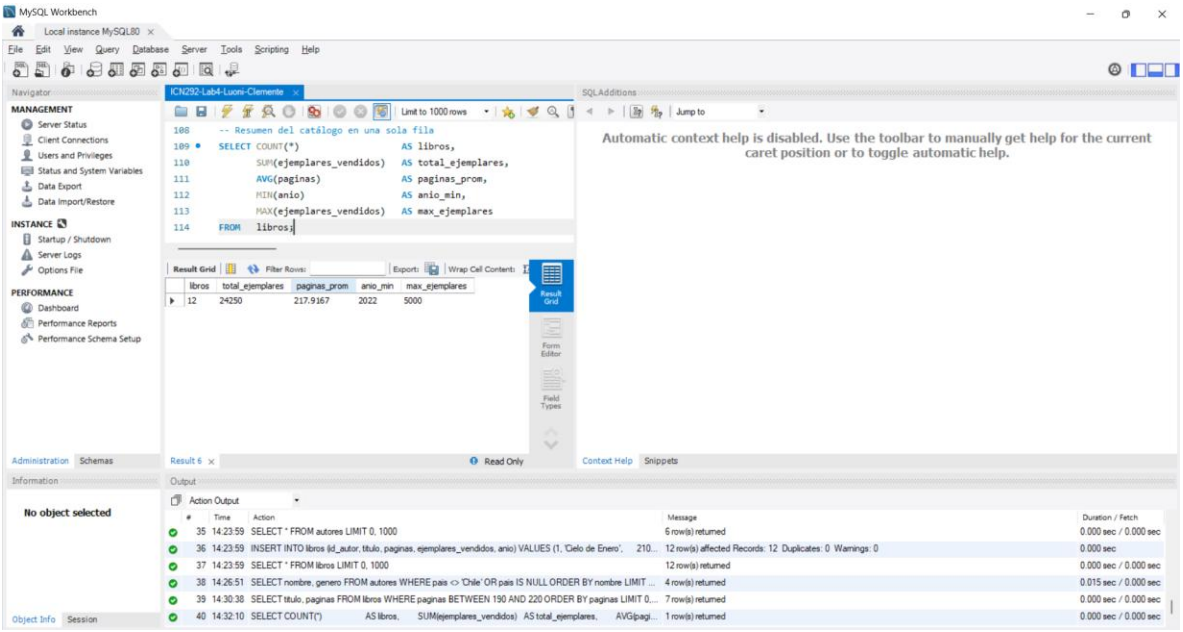
2.3 Consulta 3

Se obtiene una sola fila con el número de libros del catálogo, la suma de ejemplares vendidos, el promedio de páginas, el año más antiguo y la mayor cantidad de ejemplares vendidos de un libro. Cada columna lleva su alias.

Código:

```
-- Consulta 3
-- Resumen del catálogo en una sola fila
SELECT COUNT(*)                 AS libros,
       SUM(ejemplares_vendidos)   AS total_ejemplares,
       AVG(paginas)               AS paginas_prom,
       MIN(anio)                  AS anio_min,
       MAX(ejemplares_vendidos)   AS max_ejemplares
FROM   libros;
```

Resultado:



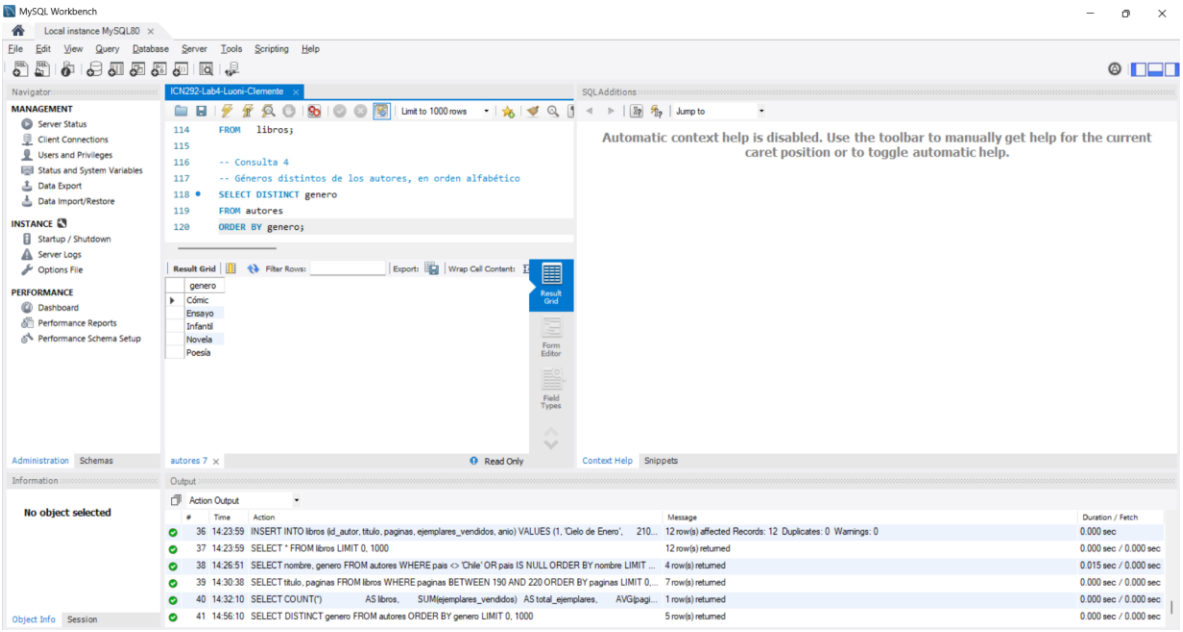
2.4 Consulta 4

Se listan los géneros distintos de los autores, una sola vez cada uno y en orden alfabético.

Código:

```
-- Consulta 4
-- Géneros distintos de los autores, en orden alfabético
SELECT DISTINCT genero
FROM autores
ORDER BY genero;
```

Resultado:



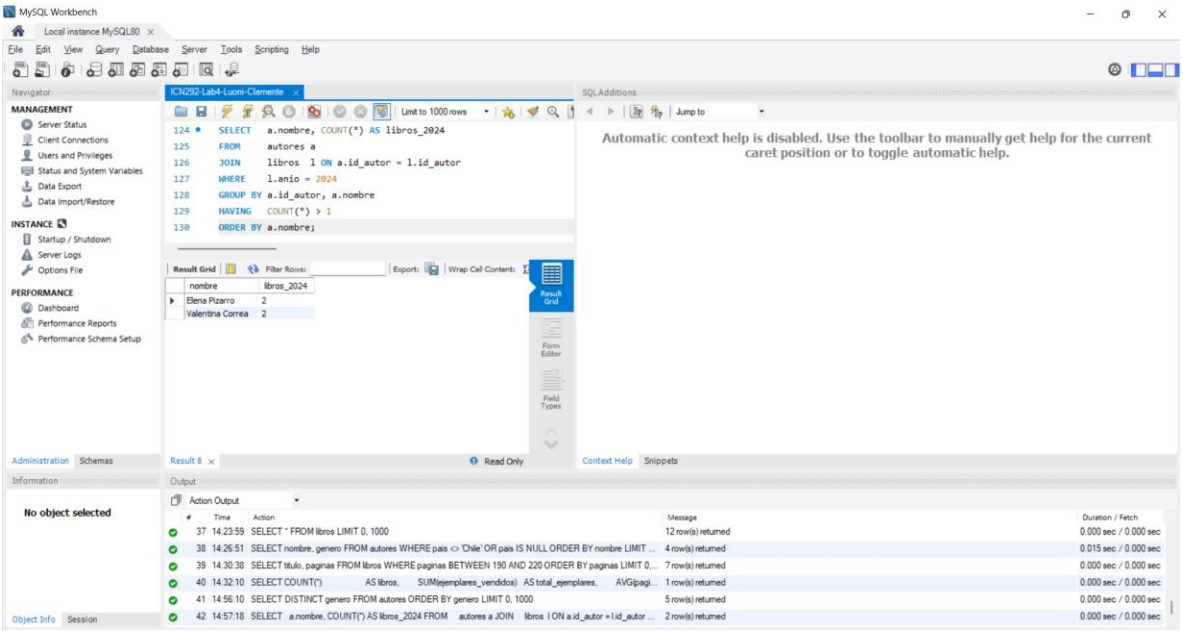
2.5 Consulta 5

Se muestra el nombre de cada autor que tiene más de un libro publicado en 2024 y cuántos son, ordenado por nombre. Como el filtro es sobre el conteo, va en el HAVING y no en el WHERE.

Código:

```
-- Consulta 5
-- Autores con más de un libro publicado en 2024
SELECT   a.nombre, COUNT(*) AS libros_2024
FROM     autores a
JOIN     libros  l ON a.id_autor = l.id_autor
WHERE    l.anio = 2024
GROUP BY a.id_autor, a.nombre
HAVING   COUNT(*) > 1
ORDER BY a.nombre;
```

Resultado:



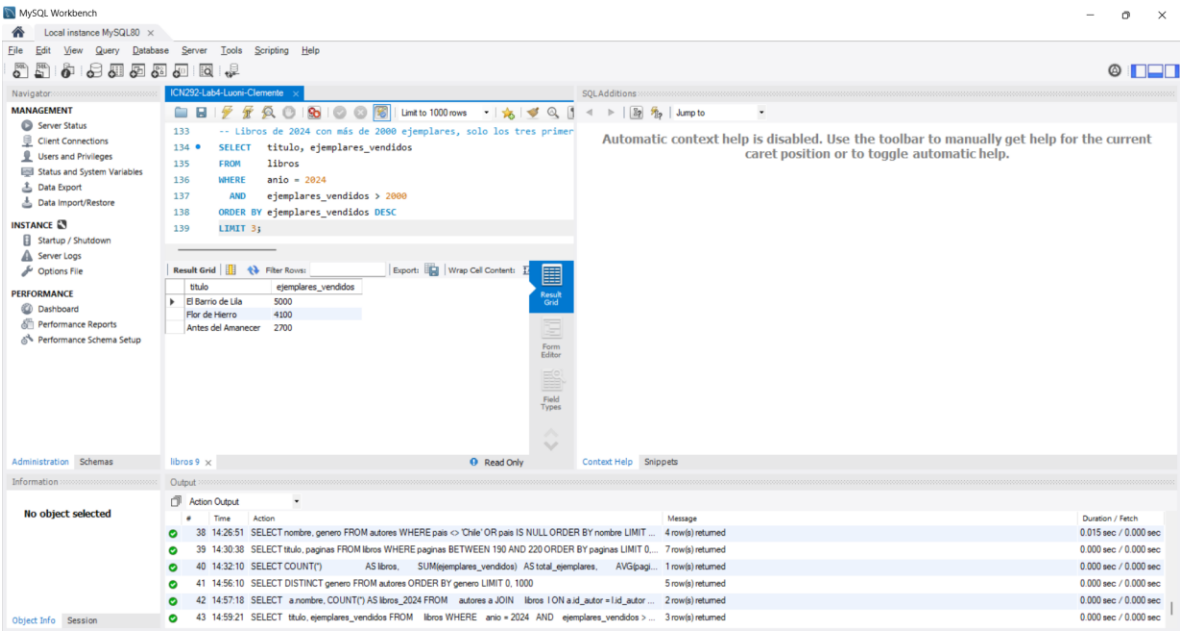
2.6 Consulta 6

Se listan el título y los ejemplares vendidos de los libros de 2024 que superan los 2.000 ejemplares, de mayor a menor, mostrando solo los tres primeros.

Código:

```
-- Consulta 6
-- Libros de 2024 con más de 2000 ejemplares, solo los tres primeros
SELECT   titulo, ejemplares_vendidos
FROM     libros
WHERE    anio = 2024
  AND    ejemplares_vendidos > 2000
ORDER BY ejemplares_vendidos DESC
LIMIT 3;
```

Resultado:



2.7 Consulta 7

Se inserta el libro Papel Mojado de Rodrigo Bahamonde y después se elimina con un DELETE que filtra por título. Antes y después del DELETE se hace un SELECT con el mismo criterio, para ver la fila que se va a borrar y comprobar que ya no está.

Código:

```
-- Consulta 7
-- Workbench no deja hacer DELETE filtrando por algo que no sea el id,
-- así que se desactiva ese bloqueo
SET SQL_SAFE_UPDATES = 0;

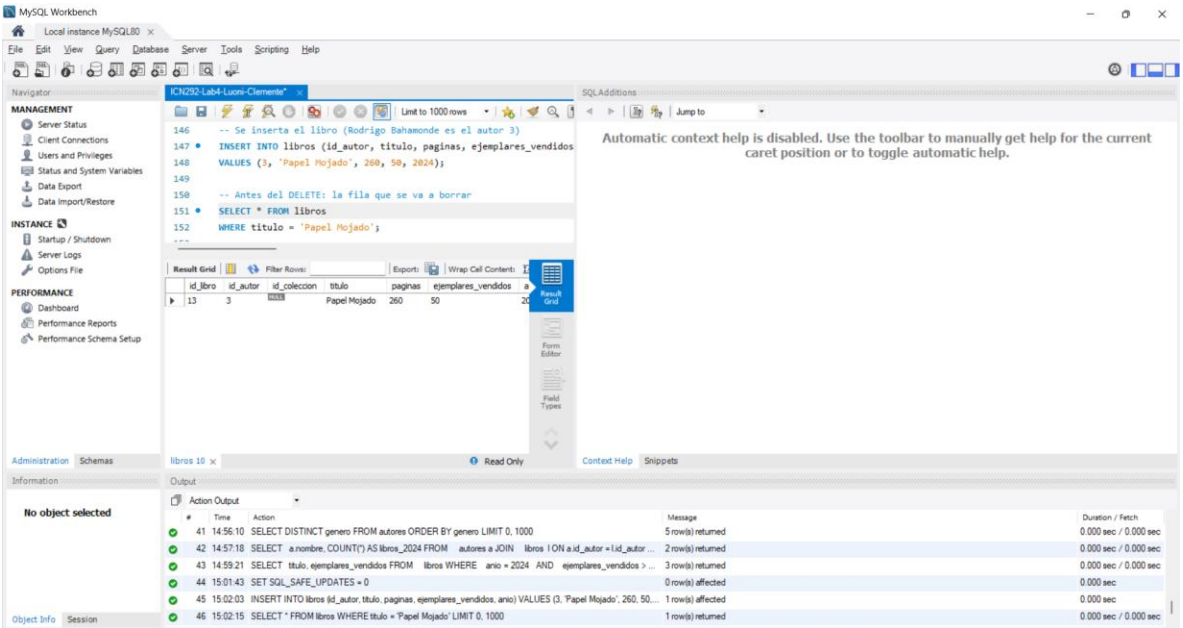
-- Se inserta el libro (Rodrigo Bahamonde es el autor 3)
INSERT INTO libros (id_autor, titulo, paginas, ejemplares_vendidos, anio)
VALUES (3, 'Papel Mojado', 260, 50, 2024);

-- Antes del DELETE: la fila que se va a borrar
SELECT * FROM libros
WHERE titulo = 'Papel Mojado';

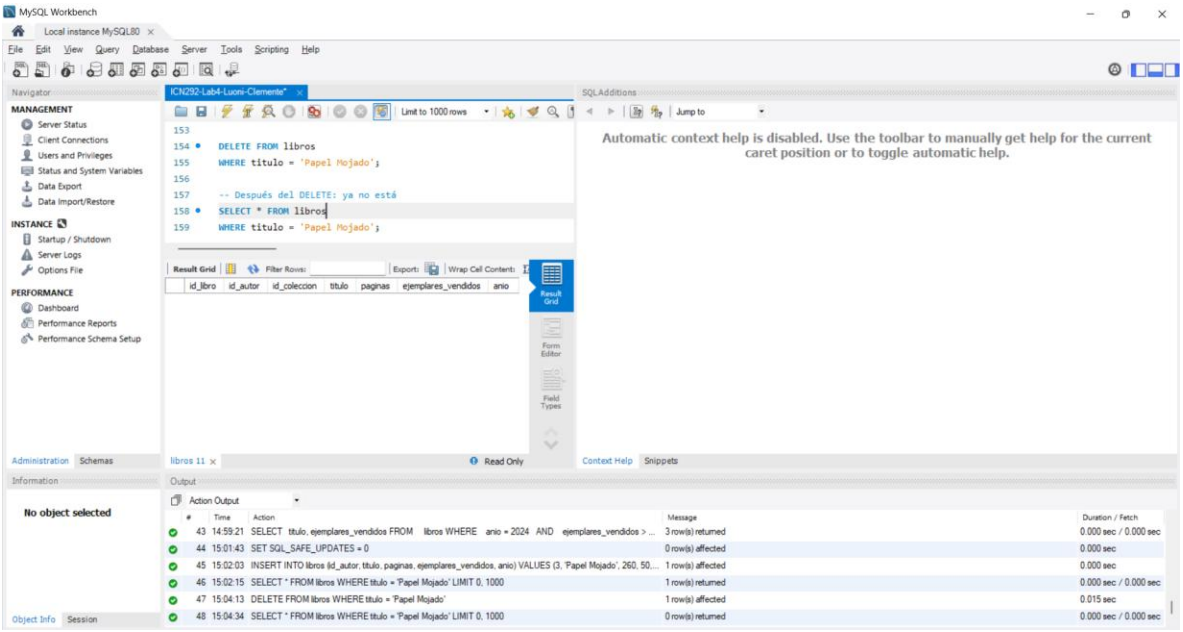
DELETE FROM libros
WHERE titulo = 'Papel Mojado';

-- Después del DELETE: ya no está
SELECT * FROM libros
WHERE titulo = 'Papel Mojado';
```

Resultado (SELECT antes del DELETE):



Resultado (SELECT después del DELETE):



2.8 Consulta 8

Se suman 100 ejemplares vendidos a Cielo de Enero. El UPDATE calcula el valor nuevo a partir del actual, sin escribir el resultado a mano. Se muestra el SELECT previo, el UPDATE y el SELECT posterior.

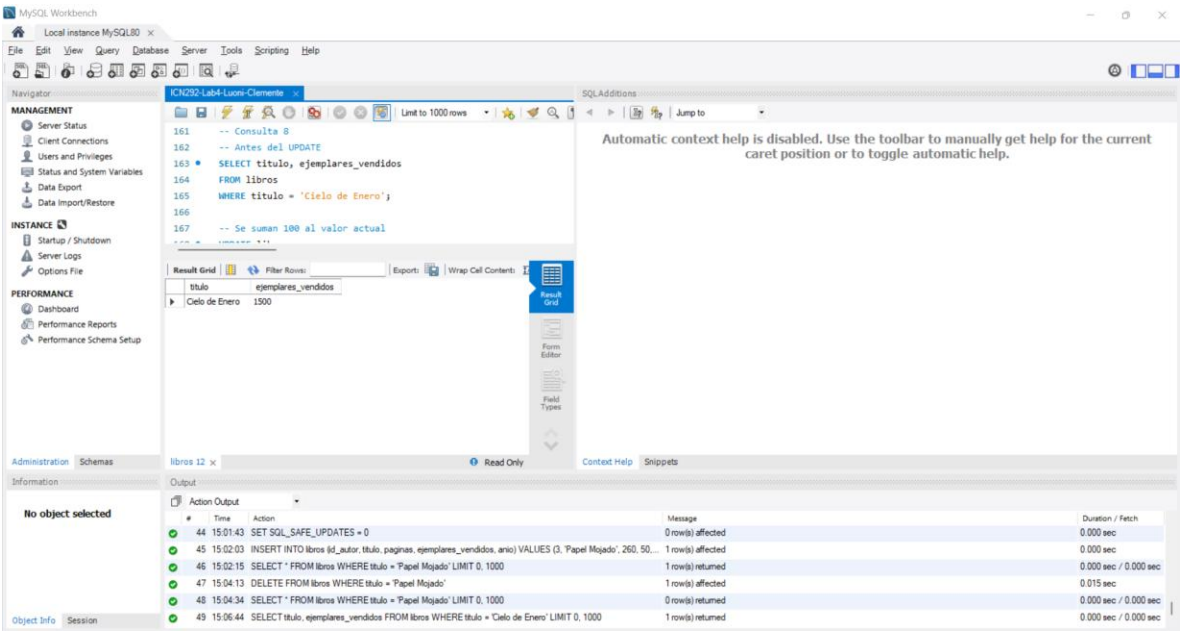
Código:

```
-- Consulta 8
-- Antes del UPDATE
SELECT titulo, ejemplares_vendidos
FROM libros
WHERE titulo = 'Cielo de Enero';

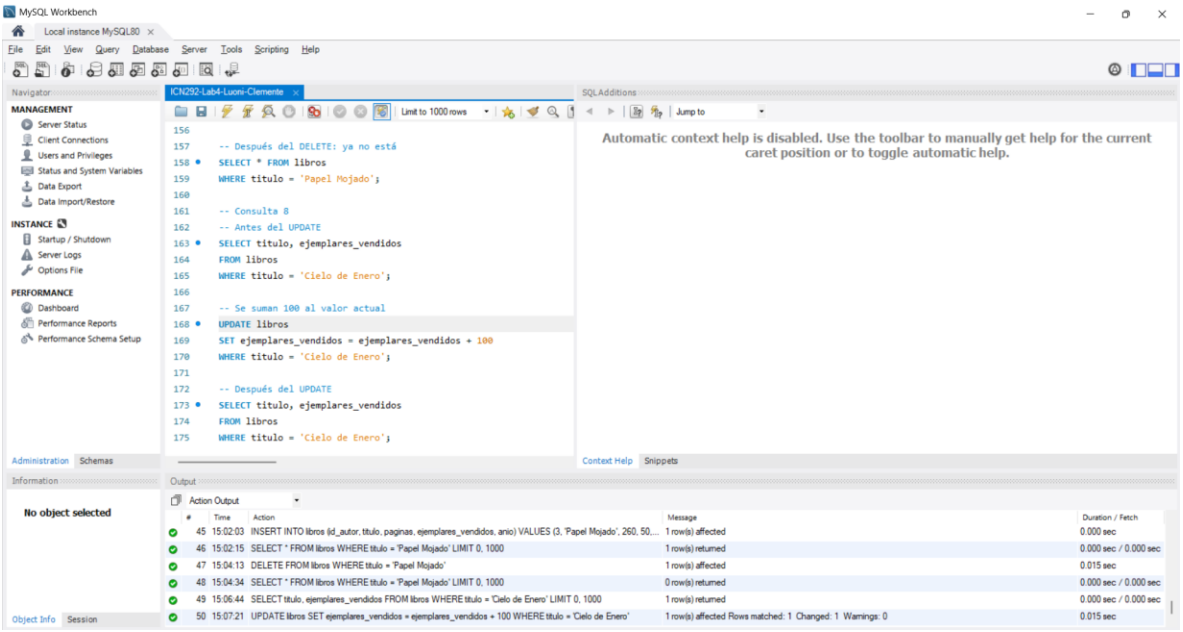
-- Se suman 100 al valor actual
UPDATE libros
SET ejemplares_vendidos = ejemplares_vendidos + 100
WHERE titulo = 'Cielo de Enero';

-- Después del UPDATE
SELECT titulo, ejemplares_vendidos
FROM libros
WHERE titulo = 'Cielo de Enero';
```

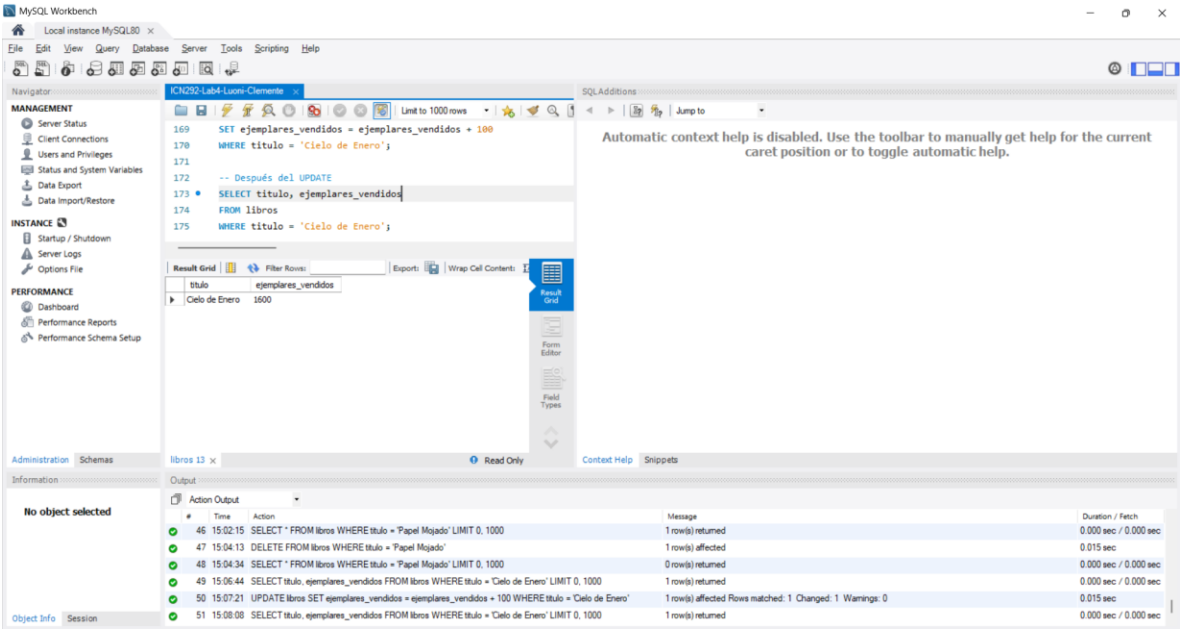
Resultado (SELECT antes del UPDATE):



Resultado (UPDATE):



Resultado (SELECT después del UPDATE):



2.9 Consulta 9

Primero se cargan tres colecciones de prueba y cada libro se asigna a la colección de su año, así los doce libros quedan con colección. Después se lista el título de cada libro, el título de su colección y la fecha de publicación de la colección.

Código:

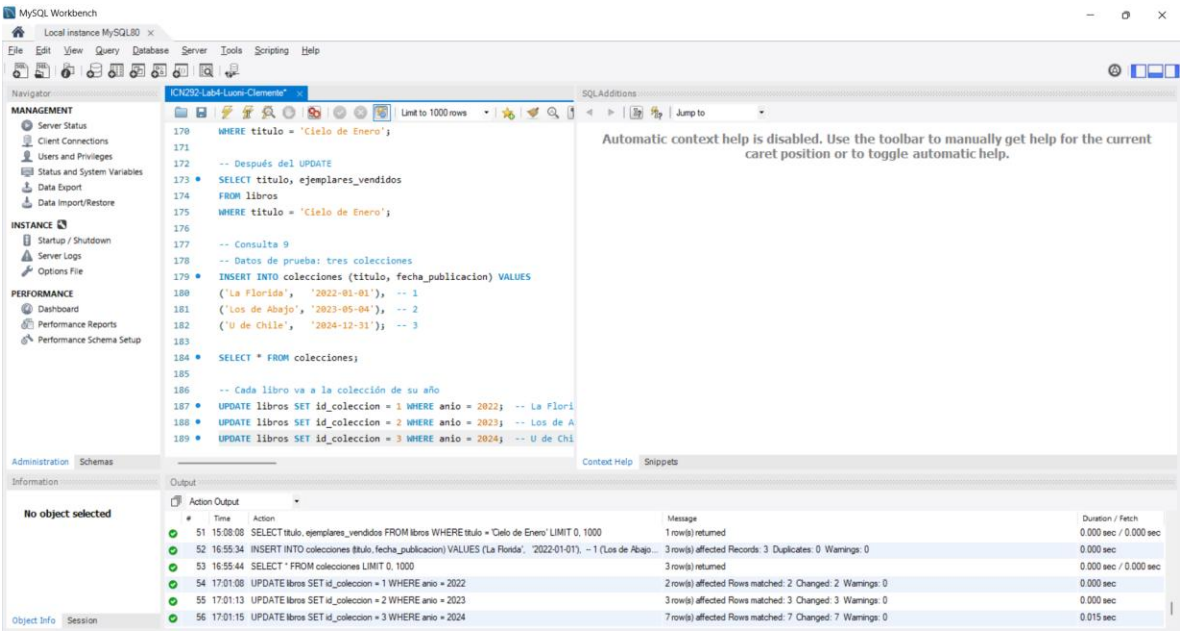
```
-- Consulta 9
-- Datos de prueba: tres colecciones
INSERT INTO colecciones (titulo, fecha_publicacion) VALUES
('La Florida',   '2022-01-01'),  -- 1
('Los de Abajo', '2023-05-04'),  -- 2
('U de Chile',   '2024-12-31');  -- 3

SELECT * FROM colecciones;

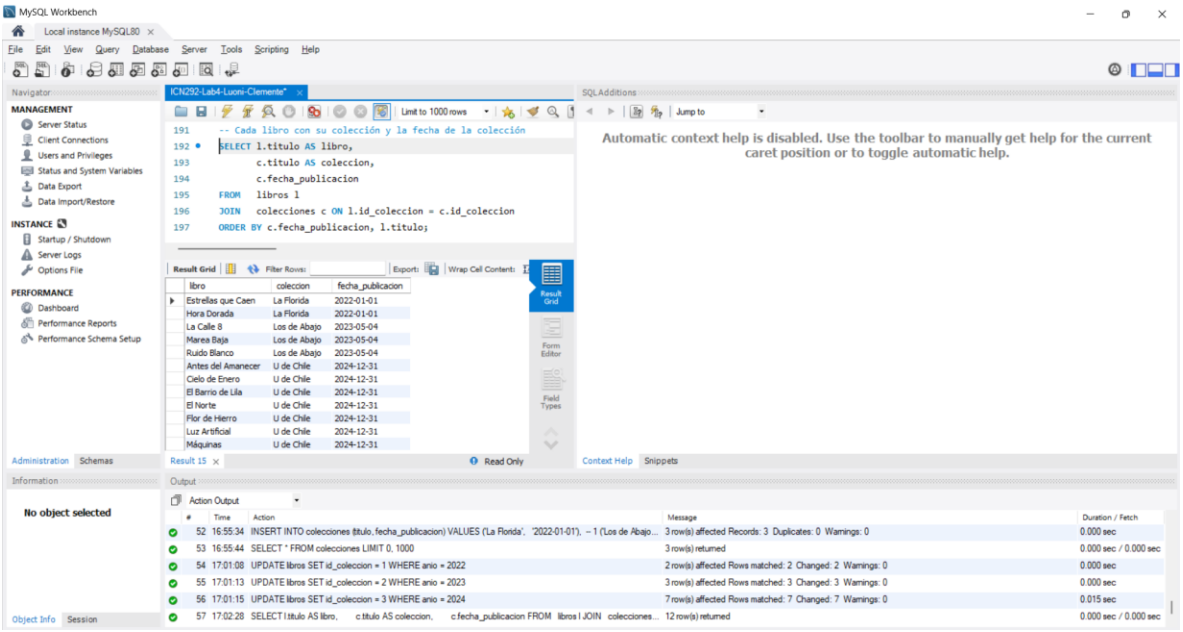
-- Cada libro va a la colección de su año
UPDATE libros SET id_coleccion = 1 WHERE anio = 2022;  -- La Florida
UPDATE libros SET id_coleccion = 2 WHERE anio = 2023;  -- Los de Abajo
UPDATE libros SET id_coleccion = 3 WHERE anio = 2024;  -- U de Chile

-- Cada libro con su colección y la fecha de la colección
SELECT l.titulo AS libro,
       c.titulo AS coleccion,
       c.fecha_publicacion
FROM   libros l
JOIN   colecciones c ON l.id_coleccion = c.id_coleccion
ORDER BY c.fecha_publicacion, l.titulo;
```

Resultado (Carga de colecciones y asignación de los libros):



Resultado (Libro, colección y fecha de publicación):



2.10 Consulta 10

Primero se cargan tres pagos de prueba, dos de ellos a Valentina Correa. Luego, en dos sentencias, se listan los pagos con el nombre del autor, la fecha y el monto, y se muestra el total pagado a cada autor.

Código:

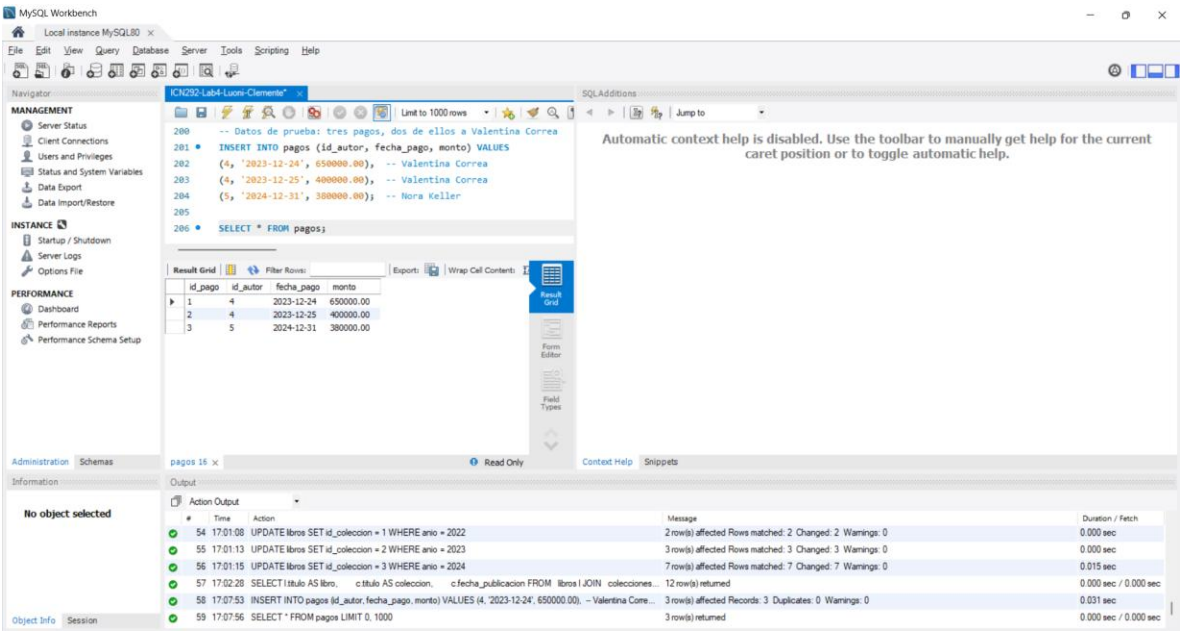
```
-- Consulta 10
-- Datos de prueba: tres pagos, dos de ellos a Valentina Correa
INSERT INTO pagos (id_autor, fecha_pago, monto) VALUES
(4, '2023-12-24', 650000.00),  -- Valentina Correa
(4, '2023-12-25', 400000.00),  -- Valentina Correa
(5, '2024-12-31', 380000.00);  -- Nora Keller

SELECT * FROM pagos;

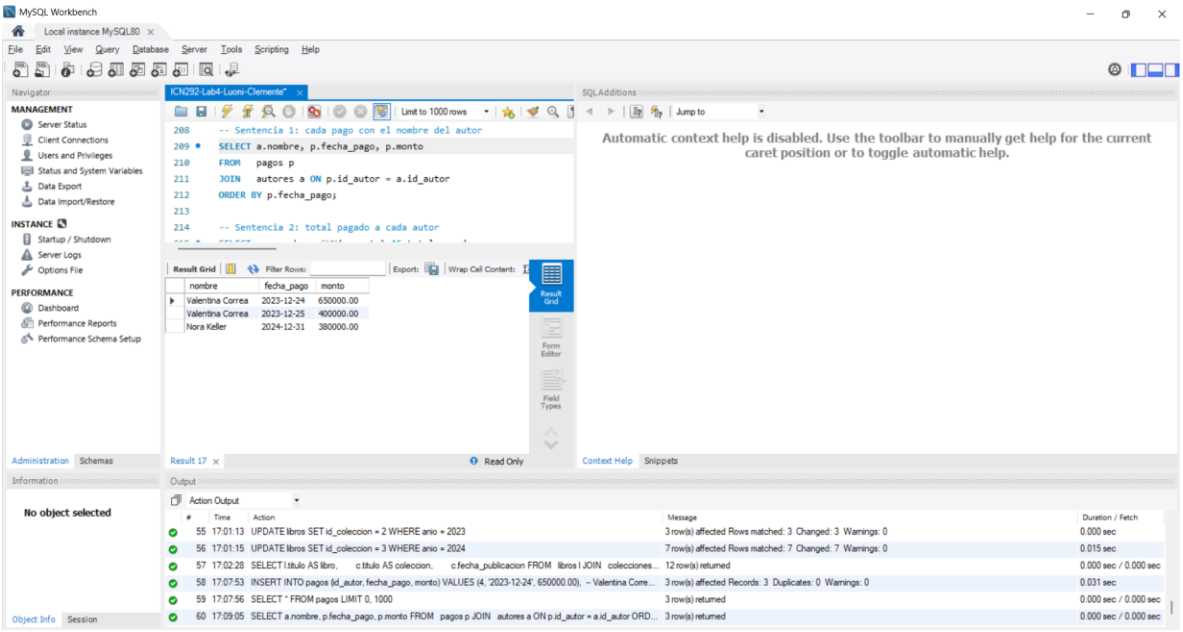
-- Sentencia 1: cada pago con el nombre del autor
SELECT a.nombre, p.fecha_pago, p.monto
FROM   pagos p
JOIN   autores a ON p.id_autor = a.id_autor
ORDER BY p.fecha_pago;

-- Sentencia 2: total pagado a cada autor
SELECT   a.nombre, SUM(p.monto) AS total_pagado
FROM     pagos p
JOIN     autores a ON p.id_autor = a.id_autor
GROUP BY a.id_autor, a.nombre
ORDER BY a.nombre;
```

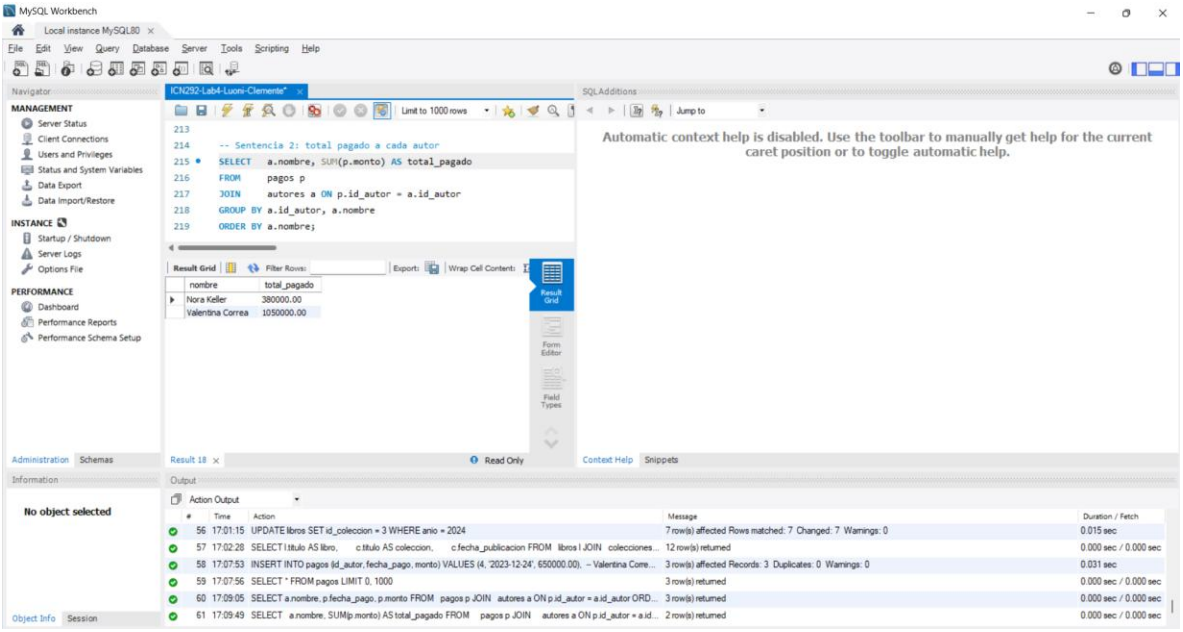
Resultado (Carga de pagos):



Resultado (Sentencia 1: pagos con el nombre del autor):



Resultado (Sentencia 2: total pagado a cada autor):



3. Conclusión

Con este laboratorio se logró reconstruir la base de datos completa y responder las diez consultas pedidas, verificando cada resultado con su captura.

Lo más importante fue el manejo de los valores NULL: una comparación como país <> 'Chile' no considera a los autores sin país, por lo que hay que incluirlos con IS NULL. También se vio la diferencia entre filtrar con WHERE antes de agrupar y con HAVING después de contar, y la importancia de hacer un SELECT antes y después de cada UPDATE o DELETE para comprobar que solo se modificó lo que se quería.